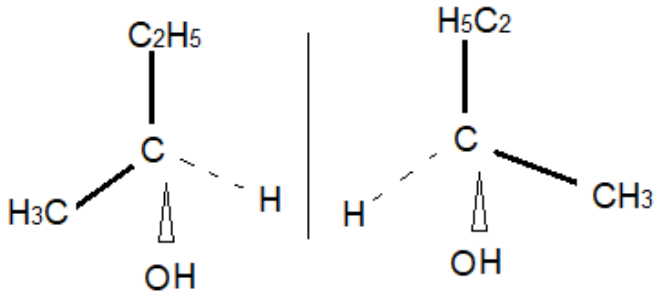
Correction Bacc PC serie D 2023

1. Chimie organique

1) a- $\%C = \frac{1200n}{14n+18}$ → n = 4 donc **$C_4H_{10}O$**

Formule semi-développée : **$CH_3 – CHOH – C_2H_5$**

b-



2) a – Équation redox :

$$C_4H_{10}O \rightleftharpoons C_4H_8O + 2H^+ + 2e^-$$
$$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \rightleftharpoons 2Cr^{3+} + 7H_2O$$
$$3C_4H_{10}O + Cr_2O_7^{2-} + 8H^+ \longrightarrow 2Cr^{3+} + 3C_4H_8O + 7H_2O$$

b- Détermination de la masse m :

$C_0 V_0 = \frac{m}{3M}$ → **$m = 3C_0V_0M$** AN : **m = 12,6g**

2. Chimie générale

1) a - pH = 14 + log C_B → 11,3 = 14 + log 10^{-2} ≠ 12 c'est une base faible

$$H_3C-CH_2-NH_2 + H_2O \rightleftharpoons C_2H_5NH_3^+ + OH^-$$

b- Vérification de pK_A [H_3O^+] = 10^{-pH} = 5.10^{-12}mol/L

$$[OH^-] = \frac{10^{-14}}{[H_3O^+]} = 1{,}90.10^{-3} mol/L$$

équation de neutralité [H_3O^+] < < [OH^-]

[$C_2H_5NH_3^+$] ≈ [OH^-]

conservation de la matière [$C_2H_5NH_2$] = C_B - [$C_2H_5NH_3^+$] ≈ 8.10^{-3}mol/L

$pK_A = pH - \log\frac{[C_2H_5NH_2]}{[C_2H_5NH_3^+]}$ pK_A = 10,69 ≈ 10,7 **cqfd**

2) a-

$$C_2H_5NH_2 + H_3O^+ \longrightarrow C_2H_5NH_3^+ + H_2O$$

b - Solution tampon

$$C_A V_A = \frac{C_B V_B}{2} \quad \rightarrow \quad V_A = \frac{C_B V_B}{2 C_A}$$ **V_A = 10mL**

3. Physique nucléaire

1) a- **Fission nucléaire.**

b- Conservation de nombre de masse : 235+1 = 95+139+x → **x = 2**

Conservation de charge : 96 = 39 + Z → **Z = 53**

$$^{235}_{92}U + {}^{1}_{0}n \longrightarrow {}^{95}_{39}Y + {}^{139}_{53}I + 2\ {}^{1}_{0}n$$

2) a- $$^{95}_{35}Y \longrightarrow {}^{A}_{Z}X + {}^{0}_{-1}e$$

$$^{95}_{39}Y \longrightarrow {}^{95}_{40}Zr + {}^{0}_{-1}e + {}^{0}_{0}\bar{\nu}$$

b- $A_0 = \frac{\ln 2}{T} N_0$ avec $N_0 = \frac{m_0 N}{M} = 1{,}2.10^9\ noyaux$ et T = 10mn = 600s

d'où $A_0 = 1{,}8.10^{15}$Bq

c- Masse désintégrée : $m_{dés} = m_0(1 - e^{-\lambda t})$ **$m_{dés}$ = 1,75mg**

4. Optique

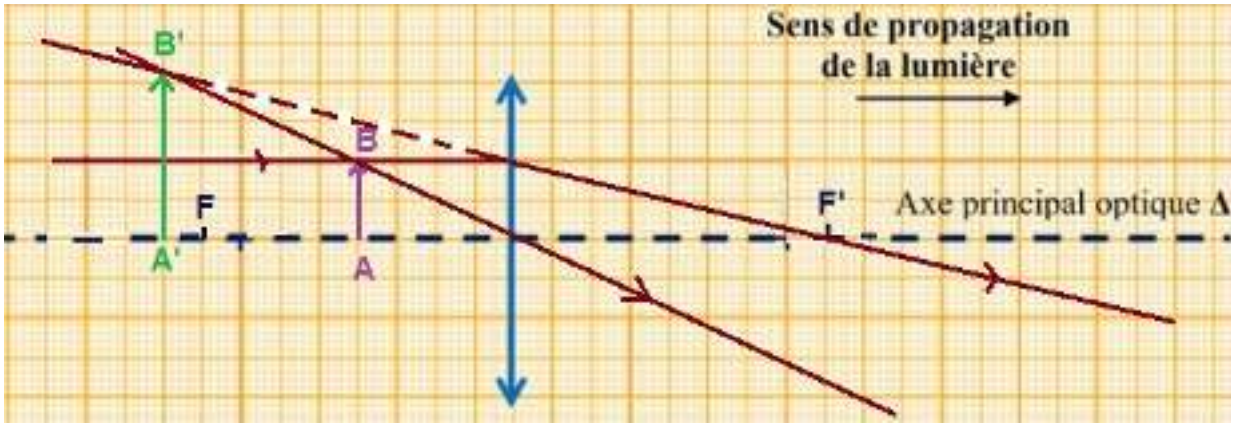
1) a- Caractéristique d'image

Position $\overline{OA'} = \frac{f'_1 x \overline{OA}}{f'_1 + \overline{OA}} = -20\,cm$ **image virtuelle**.

$\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = 2$ **Image droite.**

Grandeur $\overline{A'B'} = \gamma\,\overline{AB} = 2\,cm$

b- Construction graphique



2) a - Vergence

$$\frac{1}{\overline{OA'}}-\frac{1}{\overline{OA}}=C \qquad \text{et} \qquad \gamma=\frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} \qquad \rightarrow \qquad C=\frac{1-\gamma}{\gamma\,\overline{OA}}=1{,}5\,\delta$$

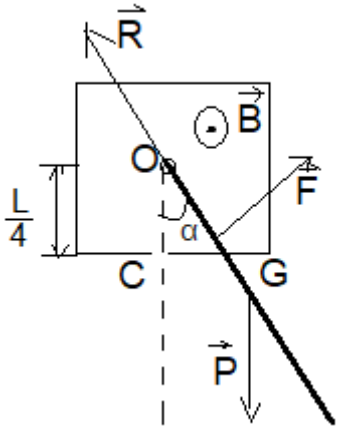
b- Distance focale $C_2 = C - C_1$ $\rightarrow$ $f'_2=\dfrac{1}{C-\dfrac{1}{f'_1}}=10\,cm$

5. Electromagnétisme

Partie A

1) a- Lorsque le courant passe dans la tige , une force électromagnétique se crée dans la partie de la tige qui est soumise à un champ magnétique $\vec{B}$, d'où la tige s'écarte d'un angle α par rapport à la verticale.

b-



2) $I=\dfrac{16\,mg\sin\alpha}{LB}=5{,}58\,A$

Partie B

1) a- Impédance $Z=\sqrt{R^2+(Z_L-Z_C)^2}$ $\quad\left\{\begin{array}{l} Z_L=L\,2\pi N=125{,}66\,\Omega \\ Z_C=\dfrac{1}{C\,2\pi N}=99{,}47\,\Omega \end{array}\right.$ d'où **Z = 32,95A**

Intensité $I=\dfrac{U}{Z}$ **I = 0,36A**

b- Déphasage

$$\varphi=\varphi_u-\varphi_i=\tan^{-1}\left(\frac{Z_L-Z_C}{R}\right) \qquad \textbf{φ = 0,91rad}$$

2) a- $N_0=\dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ **N_0 = 178Hz**

b- $I_0=\dfrac{U}{R}$ **I_0 = 0,6A**

6. Mécanique

Partie A

1) a- $v_A=\sqrt{v_0^2+2gr(1-\cos\theta_0)}$ **v_A = 4,58m/s**

b- TCI : $N_0=mg(\frac{v_0^2}{R}-1)$ **N_0 = 1,25N**

2) a - Équation cartésienne :

$$\left\{\begin{matrix} x=v_0 t \\ y=\frac{1}{2}g t^2 \end{matrix}\right\} \rightarrow t=\frac{x}{v_0} \text{ et } y=\frac{g}{2v_0^2}x^2$$

b- Coordonnées du point d'impact P

$y_P=\frac{g}{2v_0^2}x_P^2$ et $\tan\alpha=\frac{y_P}{x_P}=1$ d'où $x_P=y_P=\frac{2v_0^2}{g}=1{,}8\,m$

Partie B

1) a- Équation différentielle : $\ddot{\theta}+\frac{C}{J}\theta=0$

b - La période : $T_0=2\pi\sqrt{\frac{J_0}{C}}$

2) a- Nouvelle expression de la période :

TAA : $-C\theta=(J_0+2mR^2)\ddot{\theta} \rightarrow \ddot{\theta}+\frac{C}{J_0+2mR^2}\theta=0$

$$T=2\pi\sqrt{\frac{J_0+2mR^2}{C}}$$

b- Valeur de la masse M

$T_1 = 2T_2 \rightarrow J_0 + 2mR^2 = 4J_0$

$J_0=\frac{2}{3}mR^2=\frac{1}{2}MR^2 \longrightarrow M=\frac{4}{3}m=113{,}33\,g$